

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理 命题教师：陈智

适用对象（年级专业）：2020级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈智

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 五 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列编程语言中，可移植性最好的是：（ ）
A. C/C++语言 B. 汇编语言 C. 机器语言 D. 以上三种
2. 以下指标中，哪项指标与一台计算机的性能最密切相关：（ ）
A. 指令字长 B. 存储字长 C. 内存容量 D. 主频
3. 下列事件中，能引起 CPU 外部中断的是：（ ）
A. 键盘输入 B. 浮点数运算溢出 C. 访存故障 D. 除数为 0
4. 计算机内部使用最多的文本编码为：（ ）
A. ASCII 码 B. 汉字机内码 C. 二进制编码 D. 字型码
5. 有 3 块单核 CPU 执行同一个程序，3 块 CPU 的技术指标如下：

	主频	CPI
CPU1	2.0GHz	1.5
CPU2	1.5GHz	1.0
CPU3	3.0GHz	2.5

- 则这 3 块 CPU，速度最快的是哪一块？（ ）
- A. CPU1 B. CPU2 C. CPU3 D. 信息不足，无法确定
6. 下列不属于计算机存储系统组成部分的是：（ ）
A. 内存 B. Cache C. 外存 D. 寄存器堆
 7. 下列关于存储器的各项叙述，正确的是：（ ）
A. 静态存储器依靠电容来存储信息，不需要刷新
B. 动态存储器依靠双稳态电路来存储信息，需要定时刷新
C. 机械硬盘属于磁表面存储器，能长期保存数据，读数据的操作是非破坏性读出

D. 机械移动硬盘是一种半导体存储器，能保存大量的数据

8. 对真值为-0111 的二进制数,其字长为 5 位的二进制补码和十进制真值分别为:()

A. 00111, +7

B. 10111, +7

C. 11001, -7

D. 11000, -7

9. 在中央处理器的寄存器中,能被汇编程序员修改的寄存器为:()

A. 存储器地址寄存器 (MAR)

B. 程序计数器 (PC)

C. 存储器数据寄存器 (MDR)

D. 指令寄存器 (IR)

10. 在浮点数运算中,“右归”操作是指:

A. 尾数左移,同时增大阶码

B. 尾数左移,同时减小阶码

C. 尾数右移,同时增大阶码

D. 尾数右移,同时减小阶码

二、判断改错题 (判断对错并在答题纸上填写√或×,错误的题目需要改正。每小题 2 分,共 10 分)

1. CPU 一旦接收到中断请求,会停止当前正在运行的指令,转而去受理中断请求。()

2. 给定 4 个整数用 8 位补码分别表示: $r1=FEH$, $r2=F2H$, $r3=90H$, $r4=F8H$,如果将运算结果放到一个 8 位寄存器中,则 $r1 \times r2$ 不会发生溢出。()

3. 如果使用一个存储单元存储字符‘1’,则存储单元中存储的二进制为: 0000 0001. ()

4. 与精简指令集 RISC 相比, CISC 更适合并行运算。()

5. 与微程序控制器相比,硬布线控制器的特点是:执行指令速度慢,指令功能的修改和扩展容易。()

三、填空题 (每空2分,共10分)

1. 计算机五大硬件中,专门用于算数和逻辑运算的部件是:_____。

2. 十六进制数 $(AB)_{16}$ 变换为等值的十进制数是_____

3. 常用的控制器有:_____ 和 _____。

4. 存放1个 128×128 点阵的汉字字形需要_____个字节的存储空间。

四、简答题（每题6分，共30分）

1. 计算机为什么要设置时序系统？说明时钟周期、机器周期和指令周期的概念。
2. 请简述影响总线性能的因素有哪些。
3. 请简述CPU响应中断的条件有哪些。
4. 请简述计算机中采用二进制的原因。
5. 请简述计算机中三级存储系统各部件的功能，以及采用三级存储系统的原因。

五、解答题（共30分）

1. 某校验码编码长度为15位，采用了海明码进行校验，编码从左到右依次为 $H_{15}H_{14}\cdots H_1$ ，海明校验采用偶校验，试完成下列各题（15分）。

（1）请根据海明码校验的原理，用打勾的方式在下表中标记出15位海明码中的校验位。（4分）

H_{15}	H_{14}	H_{13}	H_{12}	H_{11}	H_{10}	H_9	H_8	H_7	H_6	H_5	H_4	H_3	H_2	H_1

（2）根据海明码定义，该编码应该分为4组： G_1 、 G_2 、 G_3 和 G_4 ，请给出每组中校验位的逻辑表达式。（4分）

	H_{15}	H_{14}	H_{13}	H_{12}	H_{11}	H_{10}	H_9	H_8	H_7	H_6	H_5	H_4	H_3	H_2	H_1
G_4															
G_3															
G_2															
G_1															

（3）海明码是一种检错纠错码，即可以检查出错误也能帮助纠正错误的二进制位。假设指错字为 $G_4G_3G_2G_1$ ，且校验码最多只有一位错，如何判断错误并纠正错误，如校验码为：01010 11011 01010，请进行出错情况判断，并给出计算过程（4分）。

（4）该编码能纠错的前提是什么？假设没有三位错，如何识别一位错和两位错？（3分）

2. 某计算机的主存容量为256B，按字节编址，其高速缓存Cache的容量为32B，假定主存和Cache每个数据块大小为4B。请回答以下问题（15分）：

（1）如果Cache采用2路组相联映射，请计算出标记字段（Tag）、索引字段（Index）和块偏移字段（Offset）的位数。（4分）

（2）如果该Cache的替换策略为LRU（Least Recently Used），且Cache的初始内容为空；请画出N=10时，执行下列代码后Cache各组各行中保存的数组数据情况（按映射方法直接将v[i]写在Cache特定组的特定行，i要用到0-9中具体的值代替，v[2]等）。（请注意：int类型为4个字节，假定代码执行时数组v被加载主存地址0开始的连续存储器地址中，变量i、sum编译时分配到寄存器中）。（8分）

```
int sumv(int v[N])
{
    int i, sum=0;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        sum += v[i];
    }
    return sum;
}
```

组号	组内行号	内容
0	0	
	1	
1	0	
	1	
2	0	
	1	
3	0	
	1	

（3）简述构建Cache的理论基础是什么？存储体系中设置Cache的目的是什么？分析上述代码的执行过程，请回答Cache的作用是否得到了发挥？（3分）